Mecánica Cuántica

Grupo 8269 – Sem. 2026–1

Marcos López Merino *Prof.: Dr. Ángel Sánchez Cecilio*

Tarea 4

Entrega: 22 de septiembre de 2025

Problema 10 (10 pts)

Considerando un problema con solo una dimensión espacial, muestre que

(a) El operador $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ no es un operador hermiteano.

(b) El operador de momento es un operador hermiteanos, es decir,

$$\langle \hat{p} \rangle^* = \langle \hat{p} \rangle.$$

Solución

Inciso (a)

Para determinar que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ no es un operador hermiteano, debemos verificar que

$$\left\langle \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \right\rangle \neq \left\langle \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \right\rangle^*.$$

Por un lado, tenemos que el lado izquierdo de la ecuación es

$$\left\langle \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \right\rangle = \left\langle \psi \middle| \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \middle| \psi \right\rangle = \int \mathrm{d}x\, \psi^* \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \right) \psi,$$

$$\left\langle \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \right\rangle = \int \mathrm{d}x\, \psi^* \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}. \tag{10.1}$$

Si calculamos el conjugado de la Ecuación (10.1),

$$\left\langle \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \right\rangle^* = \left[\int \mathrm{d}x\, \psi^* \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \right) \psi \right]^*,$$

$$= \int \mathrm{d}x\, \psi \frac{\mathrm{d}\psi^*}{\mathrm{d}x}.$$

Integrando por partes con $u = \psi$ y $\mathrm{d}v = \frac{\mathrm{d}\psi^*}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x$,

$$\begin{aligned}\left\langle \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \right\rangle^* &= \psi \int \mathrm{d}x\, \frac{\mathrm{d}\psi^*}{\mathrm{d}x} - \int \mathrm{d}x\, \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\psi^*, \\ &= \psi\Big(\psi\Big)_{-\infty}^{\infty} - \int \mathrm{d}x\, \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\psi^*.\end{aligned}$$

Por tareas anteriores sabemos que no hay función de onda en $\pm\infty$, por lo que el primer término es cero,

$$\left\langle \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \right\rangle^* = -\int \mathrm{d}x\, \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\psi^*. \tag{10.2}$$

Así, de las Ecuaciones (10.1) y (10.2) concluimos que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ no es hermiteano.

Inciso (b)

El operador $\hat{p}$ en una dimensión es

$$\hat{p} = \frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned}\langle \hat{p} \rangle &= \int \mathrm{d}x\, \psi^* \Big(\frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big)\psi, \\ \langle \hat{p} \rangle &= \int \mathrm{d}x\, \psi^* \Big(\frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\Big).\end{aligned} \tag{10.3}$$

Y,

$$\langle \hat{p} \rangle^* = \int \mathrm{d}x\, \psi \Big(-\frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}\psi^*}{\mathrm{d}x}\Big).$$

Integrando por partes,

$$\begin{aligned}\langle \hat{p} \rangle^* &= \psi\Big(-\frac{\hbar}{i}\psi^*\Big)_{-\infty}^{\infty} - \int \mathrm{d}x\, \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\Big(-\frac{\hbar}{i}\psi^*\Big), \\ \langle \hat{p} \rangle^* &= \int \mathrm{d}x\, \psi^* \Big(\frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\Big).\end{aligned} \tag{10.4}$$

De las Ecuaciones (10.3) y (10.4) tenemos

$$\langle \hat{p} \rangle = \int \mathrm{d}x\, \psi^* \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} \right) = \int \mathrm{d}x\, \psi^* \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} \right) = \langle \hat{p} \rangle^* .$$

Por lo tanto $\langle \hat{p} \rangle$ es un operador hermiteano.

Problema 11 (20 pts)

Si en mecánica usted tiene un producto de la forma:

$$\vec{A}(\vec{r}) \cdot \vec{p}$$

donde $\vec{A}$ es el potencial vector y $\vec{p}$ el momentum de una partícula.

(a) Muestre que el operador cuántico definido como

$$\vec{A}(\vec{r}) \cdot \hat{\vec{p}}$$

no es un operador hermiteano.

(b) Muestre que el operador cuántico definido como

$$\frac{1}{2}\Big(\vec{A}(\vec{r}) \cdot \hat{\vec{p}} + \hat{\vec{p}} \cdot \vec{A}(\vec{r})\Big)$$

si es un operador hermiteano.

Solución

Inciso (a)

Consideremos ahora el operador $\hat{p}$ en tres coordenadas espaciales, i.e.

$$\hat{p} = \frac{\hbar}{i}\nabla.$$

Expresando el operador en notación de índices,

$$\vec{A}(\vec{r}) \cdot \hat{\vec{p}} = \frac{\hbar}{i} A_\alpha \frac{\partial}{\partial x_\alpha}.$$

Por lo que,

$$\langle \vec{A}(\vec{r}) \cdot \hat{\vec{p}} \rangle = \int \mathrm{d}^3 r\, \psi^* \Big(\frac{\hbar}{i} A_\alpha \frac{\partial}{\partial x_\alpha}\Big)\psi.$$

Integrando por partes,

$$\langle \vec{A}(\vec{r}) \cdot \hat{\vec{p}} \rangle = \langle \psi | \vec{A}(\vec{r}) \cdot \hat{\vec{p}} | \psi \rangle = \frac{\hbar}{i}\left[\psi^*(A_\alpha \psi)_{-\infty}^{\infty} - \int \mathrm{d}^3 r\, \psi A_\gamma \frac{\partial \psi^*}{\partial x_\gamma}\right].$$

El primer término "desaparece", pues sabemos que no hay función de onda en $\pm\infty$, así

$$\begin{aligned}
\langle\psi|\vec{A}(\vec{r})\cdot\hat{\vec{p}}\,|\psi\rangle &= \int \mathrm{d}^3r\,\psi\left(-\frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x_\gamma}A_\gamma\psi\right)^*,\\
&= \int \mathrm{d}^3r\,\left(-\frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x_\gamma}A_\gamma\psi\right)^*\psi,\\
&= \int \mathrm{d}^3r\,(\hat{\vec{p}}\cdot\vec{A}(\vec{r}))^*\psi^*\psi,
\end{aligned}$$

$$\boxed{\langle\psi|\vec{A}(\vec{r})\cdot\hat{\vec{p}}\,|\psi\rangle \neq \langle(\hat{\vec{p}}\cdot\vec{A}(\vec{r}))\psi|\psi\rangle.}$$

Por lo tanto, el operador $\vec{A}(\vec{r})\cdot\hat{\vec{p}}$ no es hermiteano.

Inciso (b)

Calculamos

$$\begin{aligned}
\left\langle\frac{1}{2}\Big[\vec{A}(\vec{r})\cdot\hat{\vec{p}}+\hat{\vec{p}}\cdot\vec{A}(\vec{r})\Big]\right\rangle &= \int \mathrm{d}^3r\,\psi^*\frac{1}{2}\Big[A_\alpha\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x_\alpha}+\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x_\alpha}A_\alpha\Big]\psi,\\
\left\langle\frac{1}{2}\Big[\vec{A}(\vec{r})\cdot\hat{\vec{p}}+\hat{\vec{p}}\cdot\vec{A}(\vec{r})\Big]\right\rangle &= \frac{1}{2}\underbrace{\int \mathrm{d}^3r\,\psi^*A_\alpha\frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x_\alpha}}_{(A)}+\frac{1}{2}\underbrace{\int \mathrm{d}^3r\,\psi^*\frac{\hbar}{i}\frac{\partial(A_\beta\psi)}{\partial x_\beta}}_{(B)}.
\end{aligned}\tag{11.1}$$

Integrando por partes (A),

$$\begin{aligned}
\int \mathrm{d}^3r\,\psi^*A_\alpha\frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x_\alpha} &= \psi^*\Big(A_\alpha\frac{\hbar}{i}\psi\Big)\Big|_{-\infty}^{\infty}-\int \mathrm{d}^3r\,\psi A_\alpha\frac{\hbar}{i}\frac{\partial\psi^*}{\partial x_\alpha},\\
&= \int \mathrm{d}^3r\,\left(-\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x_\alpha}A_\alpha\psi\right)^*\psi,\\
&= \Big\langle(\hat{\vec{p}}\cdot\vec{A}(\vec{r}))\psi\Big|\psi\Big\rangle.
\end{aligned}\tag{11.2}$$

Integrando por partes (B),

$$\begin{aligned}
\int \mathrm{d}^3r\,\psi^*\frac{\hbar}{i}\frac{\partial(A_\beta\psi)}{\partial x_\beta} &= \psi^*\Big(\frac{\hbar}{i}A_\alpha\psi\Big)\Big|_{-\infty}^{\infty}-\int \mathrm{d}^3r\,\psi A_\alpha\frac{\hbar}{i}\frac{\partial\psi^*}{\partial x_\alpha},\\
&= \int \mathrm{d}^3r\,\left(-A_\alpha\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x_\alpha\psi}\right)^*\psi,\\
&= \Big\langle(\vec{A}(\vec{r})\cdot\hat{\vec{p}})\psi\Big|\psi\Big\rangle.
\end{aligned}\tag{11.3}$$

Sustituyendo las Ecuaciones (11.2) y (11.3) en la Ecuación (11.1),

$$\frac{1}{2}\langle\psi|\vec{A}(\vec{r})\cdot\hat{\vec{p}}\,|\psi\rangle+\frac{1}{2}\langle\psi|\,\hat{\vec{p}}\cdot\vec{A}(\vec{r})|\psi\rangle=\frac{1}{2}\Big\langle(\hat{\vec{p}}\cdot\vec{A}(\vec{r}))\psi\Big|\psi\Big\rangle+\frac{1}{2}\Big\langle(\vec{A}(\vec{r})\cdot\hat{\vec{p}})\psi\Big|\psi\Big\rangle,$$

$$\frac{1}{2}\langle\psi|\vec{A}(\vec{r})\cdot\hat{\vec{p}}\,|\psi\rangle+\frac{1}{2}\langle\psi|\,\hat{\vec{p}}\cdot\vec{A}(\vec{r})|\psi\rangle=\frac{1}{2}\Big\langle(\vec{A}(\vec{r})\cdot\hat{\vec{p}})\psi\Big|\psi\Big\rangle+\frac{1}{2}\Big\langle(\hat{\vec{p}}\cdot\vec{A}(\vec{r}))\psi\Big|\psi\Big\rangle.$$

Por lo tanto, el operador es hermiteano.

Problema 12 (30 pts)

En clase vimos que al trabajar un oscilador armónico cuántico, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo puede reescribirse como

$$\hat{H}\,\varphi(x) = E\varphi(x)$$

donde

$$\hat{H} = \hbar\omega\Big(\hat{a}^\dagger\,\hat{a} + \frac{1}{2}\Big),$$

con $\hat{a}^\dagger \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + u$ y $\hat{a} \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u} + u$, los operadores de ascenso y descenso de energía, respectivamente. Muestre que

(a) Los operadores de ascenso y descenso no son operadores hermiteanos.

(b) Que la acción del operador hacia la derecha

$$\hat{a}\,|\varphi\rangle,$$

baja en un cuanto de energía, es decir

$$\hat{H}\,\hat{a}\,|\varphi\rangle = \hbar\omega\hat{a}\,(\mathcal{E}-1)|\varphi\rangle, \tag{12.1}$$

y que al actuar hacia la izquierda el mismo operador, éste aumenta en un cuanto la energía, es decir

$$\big(\langle\varphi|\hat{a}\big)\hat{H} = \big(\langle\varphi|\hat{a}\big)\hbar\omega(\mathcal{E}+1). \tag{12.2}$$

Solución

Inciso (a)

Para determinar si los operadores de ascenso y descenso no son hermiteanos, hacemos el procedimiento análogo a los problemas anteriores, i.e.

$$\begin{aligned}\langle\varphi\,|\,\hat{a}^\dagger\,|\,\varphi\rangle &= \int \mathrm{d}u\,\varphi^*\Big(-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u} + u\Big)\varphi,\\ &= -\int \mathrm{d}u\,\varphi^*\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}u} + \int \mathrm{d}u\,\varphi^* u\varphi.\end{aligned}$$

Integrando por partes el primer término, tenemos que

$$
\begin{aligned}
\langle\varphi|\hat{a}^\dagger|\varphi\rangle &= \varphi^*(\varphi)\Big|_{-\infty}^{\infty} + \int \mathrm{d}u\,\frac{\mathrm{d}\varphi^*}{\mathrm{d}u}\varphi + \int \mathrm{d}u\,(u\varphi)^*\varphi,\\
&= \int \mathrm{d}u\,\Big(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\varphi\Big)^*\varphi + \int \mathrm{d}u\,(u\varphi)^*\varphi,\\
&= \int \mathrm{d}u\,\Big(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u} + u\Big)^*\varphi^*\varphi,\\
&= \langle\hat{a}\,\varphi|\varphi\rangle.
\end{aligned}
$$

Por lo tanto, el operador de ascenso no es hermiteano, pues

$$
\langle\varphi|\hat{a}^\dagger|\varphi\rangle \neq \langle\hat{a}\,\varphi|\varphi\rangle.
$$

El procedimiento para el operador de descenso es análogo, i.e.

$$
\begin{aligned}
\langle\varphi|\hat{a}\,|\varphi\rangle &= \int \mathrm{d}u\,\varphi^*\Big(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u} + u\Big)\varphi,\\
&= \int \mathrm{d}u\,\varphi^*\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}u} + \int \mathrm{d}u\,\varphi^* u\varphi,\\
&= \varphi^*(\varphi)\Big|_{-\infty}^{\infty} - \int \mathrm{d}u\,\frac{\mathrm{d}\varphi^*}{\mathrm{d}u}\varphi + \int \mathrm{d}u\,(u\varphi)^*\varphi,\\
&= \int \mathrm{d}u\,\Big(-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\varphi\Big)^*\varphi + \int \mathrm{d}u\,(u\varphi)^*\varphi,\\
&= \int \mathrm{d}u\,\Big(-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u} + u\Big)^*\varphi^*\varphi,\\
&= \langle\hat{a}^\dagger\varphi|\varphi\rangle.
\end{aligned}
$$

Por lo tanto, el operador de descenso no es hermiteano,

$$
\langle\varphi|\hat{a}\,|\varphi\rangle = \langle\hat{a}^\dagger\varphi|\varphi\rangle.
$$

Inciso (b)

Para determinar la acción el operador $\hat{a}$ hacia la derecha, desarrollamos el lado izquierdo de la Ecuación (12.1), i.e.

$$
\begin{aligned}
\hat{H}\,(\hat{a}\,|\varphi\rangle) &= \hbar\omega\big(\hat{a}\,\hat{a}^\dagger - \tfrac{1}{2}\big)(\hat{a}\,|\varphi\rangle),\\
&= \hbar\omega(\hat{a}\,\hat{a}^\dagger\hat{a} - \tfrac{1}{2}\hat{a})|\varphi\rangle,\\
&= \hbar\omega\hat{a}\,(\hat{a}^\dagger\hat{a} - \tfrac{1}{2})|\varphi\rangle.
\end{aligned}
$$

Usando que $\hat{a}\,\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a} = 1 \implies \hat{a}\,\hat{a}^\dagger - 1$, así

$$\begin{aligned}\hat{H}\,(\hat{a}\,|\varphi\rangle) &= \hat{a}\left[\hbar\omega(\hat{a}\,\hat{a}^\dagger - \tfrac{1}{2}) - \hbar\omega\right]|\varphi\rangle,\\ &= \hat{a}\left(E - \hbar\omega\right)|\varphi\rangle,\end{aligned}$$

pero $E = \hbar\omega\mathcal{E}$, entonces

$$\boxed{\hat{H}\,(\hat{a}\,|\varphi\rangle) = \hbar\omega\hat{a}\,(\mathcal{E} - 1)|\varphi\rangle.}$$

Si ahora el operador $\hat{a}$ actúa hacia la izquierda, lo primero que podemos hacer es calcular el conjugado del lado izquierdo de la Ecuación (12.2), i.e.

$$\left[(\langle\varphi|\hat{a}\,)\hat{H}\right]^* = \hat{H}\,(\hat{a}^\dagger|\varphi\rangle).$$

Entonces,

$$\begin{aligned}\hat{H}\,(\hat{a}^\dagger|\varphi\rangle) &= \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \tfrac{1}{2}\right)(\hat{a}^\dagger|\varphi\rangle),\\ &= \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a}\,\hat{a}^\dagger + \tfrac{1}{2}\hat{a}^\dagger\right)|\varphi\rangle,\\ &= \hbar\omega\hat{a}^\dagger\left(\hat{a}\,\hat{a}^\dagger + \tfrac{1}{2}\right)|\varphi\rangle,\\ &= \hbar\omega\hat{a}^\dagger\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \tfrac{1}{2} + 1\right)|\varphi\rangle,\\ &= \hat{a}^\dagger\left[\hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \tfrac{1}{2}\right) + \hbar\omega\right]|\varphi\rangle,\\ &= \hat{a}^\dagger\left(E + \hbar\omega\right)|\varphi\rangle,\\ \hat{H}\,(\hat{a}^\dagger|\varphi\rangle) &= \hbar\omega\hat{a}^\dagger\left(\mathcal{E} + 1\right)|\varphi\rangle.\end{aligned}$$

Para regresar a la expresión original, calculamos el conjugado, i.e.

$$\boxed{(\langle\varphi|\hat{a}\,)\hat{H} = (\langle\varphi|\hat{a}\,)\hbar\omega(\mathcal{E} + 1).}$$